

设备与用品清单

冲煮与杯测用咖啡

以下内容说明本课程所需的咖啡规格。讲师应依照以下指定的目标风味，挑选**至少 12 款咖啡**供课程活动与实操考试使用。讲师亦可使用超过 **12 款咖啡**，让学员接触更广泛的风味与品项。咖啡可具备额外的风味属性，但必须能清楚呈现其所设定的目标风味。讲师应在课程开始前先进行杯测，确认所选样品能清楚表现预期的风味轮廓。

由于 **CVA** 可应用于任何咖啡品种与处理法，因此建议讲师针对本课程选择多样化的咖啡样品。请注意：有些学员可能之前没有接触过罗布斯塔、利比里亚等品种。如果课程中使用到阿拉比卡以外的品种，建议将其安排在描述性评估的章节中。

以下估算是以 **12 位学员** 的班级规模为基准。讲师可依实际学员人数，按比例增加所需数量。讲师可使用 **Q Grader** 课程补充文件中的「咖啡规划表」，预先规划各项活动与实操考试所使用的咖啡样品。提前创建此规划将有助于讲师更精准地掌握各类目标风味咖啡的所需数量。

咖啡的目标风味设定	
1	准备至少 4 公斤 （约 8.8 磅 ）的咖啡，其特征包含： • 莓果风味 • 中等强度酸质 <i>建议选用埃塞俄比亚日晒法（果实干燥）的阿拉比卡咖啡。</i>
2	准备至少 4 公斤 （约 8.8 磅 ）的咖啡，其特征包含： • 柑橘风味 • 高强度酸质 <i>建议选用肯尼亚水洗法（羊皮层干燥）的阿拉比卡咖啡。</i>
3	准备至少 4 公斤 （约 8.8 磅 ）的咖啡，其特征包含： • 陈腐 / 泥土风味 • 低强度酸质 <i>建议选用印度尼西亚湿刨法（种子干燥）的阿拉比卡，或是罗布斯塔咖啡。</i>
4	准备至少 4 公斤 （约 8.8 磅 ）的咖啡，其特征包含： • 花香 • 低强度口感 <i>建议选用埃塞俄比亚水洗法（羊皮层干燥）的阿拉比卡咖啡。</i>

5	准备至少 4 公斤 (约 8.8 磅) 的咖啡，其特征包含： - 坚果与 / 或烘烤风味 - 低强度酸质 <i>建议选用巴西的阿拉比卡，或是罗布斯塔咖啡。</i>
6	准备至少 4 公斤 (约 8.8 磅) 的咖啡，其特征包含： 绿色 / 植物风味
7	准备至少 4 公斤 (约 8.8 磅) 的咖啡，其特征包含： - 甜香风味 - 高强度甜感
8	准备至少 4 公斤 (约 8.8 磅) 的咖啡，其特征包含： - 可可与柑橘风味 - 中等强度酸质 - 中至高强度甜感
9	准备至少 4 公斤 (约 8.8 磅) 的咖啡，其特征包含： - 强烈果香 - 酸 / 发酵风味 <i>建议选用厌氧处理，风味浸渍处理的咖啡。</i>
10	准备至少 3 公斤 (约 6.6 磅) 的咖啡，其特征包含： - 木质风味，或 - 化学风味 <i>建议选用陈年 (过季) 的咖啡。</i>
11	准备至少 2 公斤 (约 4.4 磅) 的咖啡，其特征包含： 稳定呈现至少一项明显的感官瑕疵 (如发霉、酚味或土豆味) <i>讲师可选择不另外准备第 11 号样品，而是将缺陷豆或仿真瑕疵的产品，加至前十款咖啡样品中。</i>
12	准备至少 6 公斤 (约 13.2 磅) 的生豆，其特征包含： - 坚果 / 可可风味 - 中等强度酸质 <i>此咖啡将用于「烘焙问题辨识」练习与实操考试 (详见讲师手册第 3.4 节「不当处理」以及附录 A)。此样品必须以生豆形式提供，以便讲师或主办单位进行不同方式的烘焙。</i>

烘焙目标风味设定 12

目标风味设定 12 将用于「烘焙问题辨识」练习与实操考试（详见讲师手册第 3.4 节「不当处理」以及附录 A）。请依照以下规格，准备五种烘焙曲线，每种烘焙曲线需至少准备 875 公克的咖啡豆。（由于不同机器的烘焙时间会有所差异，请以达到最佳 / 标准烘焙的时间视为「正常」烘焙时间。）

烘 焙 曲 线	烘 焙 方 式
最佳 / 标准	烘焙至研磨后 Agtron 色值为 63（全豆约 58）。
过浅	烘焙至研磨后 Agtron 色值为 75（全豆约 68）。
过深	烘焙至研磨后 Agtron 色值为 55（全豆约 45）。
过快	烘焙至研磨后 Agtron 色值为 63（全豆约 58），烘焙时间为正常烘焙时间的一半。
过慢	烘焙至研磨后 Agtron 色值至 63（全豆约 58），烘焙时间为正常烘焙时间的两倍。

一般设备与用品

以下建议的数量为最低需求，假设课程规模为 12 位学员，并配备两张杯测桌（每桌可放置六盘样品）。同时假设每项活动结束后，器材可立即清洗并重复使用。

品 项	数 量
滴滤式咖啡机（可冲煮 3 公升 / 1 加仑批次）	2
大型磨豆机	1
热水器	2
保温壶（可容纳至少 3 公升 / 1 加仑批次）	6
热水壶（杯测时注水用）	4
液体废水桶	2
咖啡渣过滤网	2
饮水杯	14 个可重复使用杯，或 100 个抛弃式
小杯（4–6 盎司，用于基本味觉溶液）	600 个抛弃式
吐杯	14
电子秤（可精确至 0.1 公克）	4

托盘	12
杯子 / 杯测容器	78
杯测桌 (每张桌子可摆放六个托盘，或六组五杯样品)	2
杯测匙	48
夹板	14
铅笔	28
围裙	选用，建议 14 件
小型带盖容器 (用于描述性评估的干香气)	12 个可重复使用，或 36 个抛弃式
索引卡或笔记卡 用于嗅觉分类样品盲测与烘焙问题练习	100 张
便利贴或纸胶带 (用于标示样品)	300 张 / 2 卷 讲师也可以选择增加索引卡的数量， 并以索引卡取代作为样品标示。
2-3 种不同的零食*	每种类别 12 份
食盐 / 氯化钠 (用于基本味觉溶液)	50 公克
白糖 / 蔗糖 (用于基本味觉溶液)	250 公克
柠檬酸 (用于基本味觉溶液，可为 1.0M 溶液或晶体)	50 毫升或 15 公克 若使用 1.0M 溶液，需另备注射器来 配置基本味觉溶液。
蒸馏水 (用于基本味觉溶液)	35 公升 (约 9.2 加仑)
带盖壶 (用于基本味觉溶液)	17
大型纸张 建议使用可张贴于墙面的产品，例如附粘贴背胶的 <i>Post-it® Super Sticky Easel Pads</i>	12
彩色笔或蜡笔	24
计算器	14
黑色麦克笔 (用于标示样品)	2
剪刀	1

*这些零食用于：「9 分制情感量表介绍」(第 4.4 节)，由讲师决定弹性进行。

基本味觉溶液的制备

假设每位学员在每次练习或实操考试中，每种溶液都需要 **75 毫升** (多数学员实际用量会低于此数值)。请使用已清洁并消毒过的壶或容器来准备这些溶液。由于不同物质的溶解速度不同，建议先将物质溶于温水中，摇晃或搅拌使其混合，待完全溶解后放置至室温，以备练习或测验使用。蒸馏水是制备这些溶液的理想用水。

在温暖的环境中，这些溶液常会滋生霉菌。建议于夜间冷藏保存，并在练习或实操考试前取出回复至室温。

以 **12 位** 学员为例，每种强度的单一味觉溶液至少准备 **2 公升**。此份量足以涵盖练习与第一次实操考试的需求。使用前请先品尝低强度溶液，以确认味觉特性是否明显；若不够明显，请酌量调整浓度。

	2 公升	4 公升	6 公升
盐			
低强度	2 公克	4 公克	6 公克
中强度	4 公克	8 公克	12 公克
高强度	6 公克	12 公克	18 公克
甜			
低强度	15 公克	30 公克	45 公克
中强度	30 公克	60 公克	90 公克
高强度	45 公克	90 公克	135 公克
酸			
低强度	3 毫升或 0.5 公克	6 毫升或 1.0 公克	9 毫升或 1.5 公克
中强度	6 毫升或 1.0 公克	12 毫升或 2.0 公克	18 毫升或 3.0 公克
高强度	9 毫升或 1.5 公克	18 毫升或 3.0 公克	27 毫升或 4.5 公克

另外，至少准备四种双味觉溶液 (每种 **2 公升**)，以及四种三味觉溶液 (每种 **2 公升**)。此份量足以涵盖练习与第一次实操考试的需求。在制备多重味觉的溶液时，请将各成分依所需强度加入相同体积的水中。例如，若要制作 **2 公升** 低强度甜味、中强度酸味的溶液，请将 **15 公克** 糖与 **1.0 公克** 柠檬酸同时加入 **2 公升** 蒸馏水中。

嗅觉样品套组

进行嗅觉分类样品盲测练习与实操考试时，讲师应参考在线「持续更新的嗅觉分类范例清单」www.sca.coffee/value-assessment/olfactory-examples，以确认用于描述性评估表 20 个 CATA 选项的感官产品或原料。讲师必须为课程中的每四位学员准备一套嗅觉样品。

如果使用像 **Le Nez du Café 2.0** (2025 年版，60 瓶) 这类的感官产品，讲师必须遮蔽每个瓶子上所有可见的识别信息。

如果使用新鲜原料，需依指示准备每一项原料，并将其放置在「酱料型」容器中 (如下图所示)。将固体原料包裹在纱布或棉花中，以避免学员通过摇晃容器来辨认原料。使用铝箔纸完全覆盖住每个容器，并在顶部戳出小孔，使学员闻得到气味但无法看见内容物。在不使用时，请将容器的盖子盖回铝箔纸上方，并在课程期间每天结束后放入冰箱冷藏保存。



以下是使用新鲜原料制作嗅觉样品的清单，这里假设班级人数为 12 位学员 (共需三套)。

品 项	数 量
小型塑料「酱料型」有盖容器 (用于嗅觉样品)	80
茉莉绿茶*	3 包茶包或 3 茶匙
苹果酱 (泥状) *	170 公克 (约 6 盎司)
白醋*	50 毫升 (约 3 液盎司)
新鲜香芹*	75 公克
OK 绷*	3 片
深焙咖啡 (Agtron #35) *	45 公克
杏仁*	50 公克
核桃*	50 公克
肉桂粉*	1 公克
多香果粉*	1 公克
肉豆蔻粉*	1 公克
丁香粉*	1 公克
香草精*	50 毫升 (约 3 液盎司)

黑糖*	3 茶匙
天然无糖可可粉*	1 茶匙
膨化米早餐麦片*	1 汤匙
玉米片早餐麦片*	1 汤匙
燕麦早餐麦片*	1 汤匙
烤焦花生*	3 汤匙
香烟*	1
园艺用土*	60 公克
棒冰木棍*	3 支
啤酒*	60 毫升 (约 2 液盎司)
草莓*	6
葡萄干*	¾ 杯
西梅干*	¾ 杯
柠檬*	3
莱姆*	1
纱布或棉花	70 颗棉球
铝箔纸	1 卷

组装好样品后，请为每个嗅觉样品准备一张索引卡或便条纸。在索引卡的一面写上编码（例如字母或数字），另一面则写上该样品所属的类别名称（若适用，请包含子类别），不是样品的食材名称。

每套嗅觉样品套件应包含共二十种样品，每种样品代表一个类别：

- | | |
|------------|-----------|
| - 花香 | - 坚果 |
| - 果香 | - 可可 |
| - 莓果 | - 香料 |
| - 果干 | - 烘烤 |
| - 柑橘类水果 | - 谷物 |
| - 香草 / 香草醛 | - 烧焦的 |
| - 黑糖 | - 烟草 |
| - 尖酸 | - 化学 |
| - 发酵 | - 陈腐 / 泥土 |
| - 绿色 / 植物 | - 木质 |

物理性评估的设备与用品

以下所列数量为最低需求，以 **12** 名学员为基准，配备两张杯测桌（每桌可放置六个托盘）。

品 项	数 量
350 公克咖啡生豆样品 这些样品应事先彻底筛选，移除所有自然瑕疵豆。确保不同样品间存在颜色差异，并且样品间和样品内有粒径尺寸的差异。将样品存放在有紧密盖子的密封容器中。	20
物理瑕疵样袋 请将 2 至 5 颗类别 1 瑕疵豆， 6 至 9 颗类别 2 瑕疵豆放入一个小型塑料袋或容器中，在袋子或容器上标示所含的瑕疵清单。确保每个样袋中的瑕疵数量与瑕疵种类都有所不同，以增加多样性。	14
物理瑕疵范例 这些范例可做为瑕疵样袋的一部分，或单独存放。	请依据物理性评估表列出的类别 1 和类别 2 的瑕疵种类，准备各三种以上的瑕疵范例。
黑色分级垫	13
水分测量仪（电容原理，可测量至 0.1% ）	3
筛网（用于评估咖啡豆粒径的手动筛网组或震动筛具）	3
SCA《水洗阿拉比卡生豆瑕疵指南》	12

打印需求

以下打印数量以 **12 名学员** 为基准。

讲师应事先打印以下文件，供学员在课程中使用。打印份数已包含数份备用副本，但不包含第二次实操考试所需数量，亦不包含「杯测设置与引导练习」中可选用的 **CVA** 描述性评估表。

请勿将所有文件装订成单一册子。

- **14 份** 学员练习卷与测验卷套件
- **28 份** 物理性评估表
- **114 份** 描述性评估表
- **102 份** 情感性评估表
- **14 份** 外在评估表

讲师应确保下列文件亦已备妥：

- **12 份** 基本味觉溶液排列垫
- **12 份** 学员指引（所有评估项目）

教室设施

课程场地应允许学员能够在杯测桌周围舒适移动（每张桌子不应超过六位学员），确保每位学员在听课时都有座位，教室应配备投影机与屏幕以播放简报内容，学员在上课期间有桌子或平面以方便书写、记录等尤佳。

场地应具备足够的供电能力，以同时支持滴滤式咖啡机、热水器与磨豆机的电力需求。冲煮用水应符合 **SCA 标准 102-2024** 与 **CVA** 规范所列的要求。